

מענה בכתב יד / צילום: ניתן לפסול לחלוטין את התשובות המילוליות.

סעיף 1

גודל של כל אזור במשטח אחד $\leftarrow$ כמות סקטורים לרצועה * 100.

סה"כ גודל משטח בסקטורים $\leftarrow (1200+800+600+400)*100 = 300,000$ סקטורים.

גודל בלוק 4KB $\leftarrow$ 8 סקטורים.

6 משטחים $\leftarrow$ גודל דיסק 1,800,000 סקטורים $\leftarrow$ 225,000 בלוקים.

הורדה קטנה למי שענה בסקטורים במקום בבלוקים. ניקוד חלקי למי שחישב על משטח אחד ולא 6. ניקוד משמעותי למי שלא הציג חישובים.

סעיף 2

מהירות סיבוב 3,000RPM $\leftarrow$ לכן לפי $60,000/3000 = 20ms$ זמן סיבוב.

שלב a $\leftarrow$ לפני העברת נתונים לכן $seek + wait$.

שלב b $\leftarrow$ העברנו 300KB (שהם 600 סקטורים) ב-10ms (חצי סיבוב) $\leftarrow$ קצב העברה של 1200 סקטורים לסיבוב $\leftarrow$ תואם לאזור A.

שלב c $\leftarrow$ השהיה היא $seek+wait$ $\leftarrow$ במקרה המקסימלי עברנו לרצועה סמוכה (2ms זמן seek מינימלי).

שלב d $\leftarrow$ עבור הזמן המקסימלי נעבור לאזור פנימי יותר, אפשרי רק לאזור B $\leftarrow$ העברנו 100KB (שהם 200 סקטורים) כלומר רבע מאזור B $\leftarrow$ רבע סיבוב לכן התשובה: 5ms.

הורדה משמעותית למי שלא הציג חישובים מפורטים לכל שלב. חצי ניקוד למי שציין העברה באזור A (התעלם מהאפשרות לעבור ל-B) או באזור D (התעלם מזמן ה-seek המינימלי שלא מאפשר זאת).